

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně a piš postup. Kde to úloha chce, nech výsledek v přesném tvaru (s odmocninou nebo s π); jinak zaokrouhluj až na konci. Řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo dokument). Povolené: kalkulačka (v režimu DEG), tabulky.

1. Vypočti přesně (bez zaokrouhlení): a) úhlopříčku čtverce se stranou $3\sqrt{2}$ cm; b) výšku a obsah rovnostranného trojúhelníku se stranou 4 cm; c) poloměr kružnice opsané čtverci se stranou 5 cm.
2. Pravidelný šestiúhelník se stranou a se skládá ze šesti rovnostranných trojúhelníků. a) Vyjádři jeho obsah S jako funkci délky strany a . b) Kolikrát se obsah zvětší, když stranu zvětšíš třikrát? c) Pro jakou délku strany je $S = 24\sqrt{3}$ cm²?
3. Ze vzorce pro objem kužele $V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$ vyjádři poloměr r . Jaký poloměr musí mít kuželová nálevka s výškou 15 cm, aby měla objem 1 l? Zaokrouhli na milimetry.
4. Letadlo po vzletu stoupá po přímé dráze pod stálým úhlem. Když po této dráze uletí 3,6 km, je 540 m nad úrovní letiště. Urči úhel stoupání, vodorovnou vzdálenost, kterou přitom urazilo, a stoupání v procentech.
5. Z rozcestí vedou dvě přímé cesty, které svírají úhel 118°. Po první dojdeš za 2,4 km k chatě A, po druhé za 3,1 km k chatě B. Jak daleko jsou chaty od sebe vzdušnou čarou?
6. V trojúhelníku ABC je $c = 12$ cm, $\alpha = 48^\circ$ a $\beta = 72^\circ$. Vypočti délky stran a , b a obsah trojúhelníku.
7. Rotační válec má výšku rovnou průměru podstavy. a) Vyjádři jeho objem V a povrch S jako funkce poloměru r . b) Pro jaký poloměr (v cm) má objem v cm³ stejnou číselnou hodnotu jako povrch v cm²?
8. Kruhová výseč má poloměr 9 cm a středový úhel 120°. Vypočti přesně (pomocí π a odmocnin) její obsah, délku oblouku a délku tětiny spojující krajní body oblouku.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známky – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 6 \text{ cm}$; **b)** $v = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$, $S = \frac{4 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$; **c)** $r = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$ – ověřuje: práce s iracionálními čísly v přesném tvaru
2. **a)** $S(a) = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$; **b)** devětkrát (S je kvadratická funkce a); **c)** $a^2 = 16$, $a = 4 \text{ cm}$ – ověřuje: funkční vztah mezi délkou a obsahem, práce s proměnnou
3. $r = \sqrt{\frac{3V}{\pi v}}$; $r = \sqrt{\frac{3 \cdot 1000}{15\pi}} \approx 7,98 \text{ cm} \approx 79,8 \text{ mm}$ – ověřuje: úprava vzorce (vyjádření proměnné) a převod jednotek
4. $\sin \alpha = \frac{540}{3600} = 0,15$, $\alpha \approx 8,6^\circ$; **vodorovně** $\sqrt{3600^2 - 540^2} \approx 3559 \text{ m}$; **stoupání** $\frac{540}{3559} \cdot 100 \% \approx 15,2 \%$ – ověřuje: trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku v úloze z praxe
5. $|AB| \approx 4,73 \text{ km}$ – ověřuje: kosinová věta s tupým úhlem
- Kosinová věta: $|AB|^2 = 2,4^2 + 3,1^2 - 2 \cdot 2,4 \cdot 3,1 \cdot \cos 118^\circ$.
 - $\cos 118^\circ \approx -0,469$, člen se tedy přičítá: $|AB|^2 \approx 15,37 + 6,99 = 22,36$.
 - $|AB| \approx 4,73 \text{ km}$.
6. $\gamma = 60^\circ$; $a \approx 10,30 \text{ cm}$; $b \approx 13,18 \text{ cm}$; $S \approx 58,8 \text{ cm}^2$ – ověřuje: řešení obecného trojúhelníku sinovou větou
- $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 72^\circ = 60^\circ$.
 - Sinová věta: $a = \frac{12 \sin 48^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 10,30 \text{ cm}$, $b = \frac{12 \sin 72^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 13,18 \text{ cm}$.
 - $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \approx \frac{1}{2} \cdot 10,30 \cdot 13,18 \cdot 0,866 \approx 58,8 \text{ cm}^2$.
7. **a)** $V = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$, $S = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 6\pi r^2$; **b)** $2\pi r^3 = 6\pi r^2 \Rightarrow r = 3 \text{ cm}$ – ověřuje: práce s proměnnými ve vzorcích a řešení rovnice
8. $S = 27\pi \approx 84,8 \text{ cm}^2$; **oblouk** $6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$; **tětiva** $9\sqrt{3} \approx 15,59 \text{ cm}$ – ověřuje: kombinace vzorců pro kruh s trigonometrií a přesným tvarem výsledku
- $S = \frac{120}{360} \cdot \pi \cdot 9^2 = 27\pi \text{ cm}^2$; oblouk $l = \frac{120}{360} \cdot 2\pi \cdot 9 = 6\pi \text{ cm}$.
 - Tětiva je základnou rovnoramenného trojúhelníku s rameny 9 cm a úhlem 120° ; výška ji rozpůlí a úhel rozdělí na $2 \cdot 60^\circ$.
 - Polovina tětivy: $9 \sin 60^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{2}$, tětiva $9\sqrt{3} \approx 15,59 \text{ cm}$ (kontrola kosinovou větou: $t^2 = 81 + 81 - 162 \cos 120^\circ = 243$).

Kritéria splnění výstupu

- Počítá s iracionálními čísly v přesném tvaru (úlohy 1 a 8) a zaokrouhluje až v konečném výsledku.
- Vyjádří geometrickou veličinu jako funkci proměnné a správně upraví vzorec (úlohy 2, 3, 7) – správně aspoň 2 ze 3 úloh.
- Zvolí vhodný nástroj – goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, sinovou nebo kosinovou větu – a správně vyřeší aspoň 2 ze 3 úloh 4–6.
- Výsledky mají správné jednotky; celkem je správně aspoň 6 z 8 úloh (drobná numerická chyba při správném postupu nevadí).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Čísla lze obměnit tak, aby výsledky zůstaly „hezké“ (úhly 30° , 45° , 60° , 120° dávají odmocniny ze 2 a 3). Úlohu 3 lze nahradit vyjádřením poloměru koule z objemu nebo výšky jehlanu z objemu. Slabšímu žákovi uveď u úloh 4–6, kterou větu má použít; silnějšímu přidej funkci s proměnnou z praxe, např. objem krabice z papíru A4 po vystřížení čtverců o straně x v rozích, $V(x)$, a hledání největšího objemu v tabulce nebo v Pythonu.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice (týden 1); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy (týden 5); 3.+4. H59 Měření v okolí domu (týden 30); 3.+4. H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa (týden 31); Maturita H15 Planimetrie II: mnohoúhelníky a kruh (týden 15)